



中华人民共和国国家标准

GB/T 44603—2024

健康信息学 心脏骤停调查基本内容与数据规范

Health informatics—Specifications of cardiac arrest investigation
basic contents and data

2024-09-29 发布

2024-09-29 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 CA 调查基本内容及分类 2

 5.1 CA 调查基本内容..... 2

 5.2 CA 调查分类..... 2

6 CA 调查数据元说明 3

 6.1 数据元描述 3

 6.2 数据元模型 5

 6.3 数据元分组 5

7 CA 调查数据元目录 7

8 CA 调查数据元值域代码 18

 8.1 OHCA 地点类型与代码 18

 8.2 IHCA 地点类型与代码 19

 8.3 OHCA 病因类型与代码 19

 8.4 IHCA 病因类型与代码 20

 8.5 OHCA 目击者身份类型与代码 20

 8.6 首次监测的心律类型与代码 20

 8.7 旁观者心肺复苏方式与代码 21

 8.8 OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型与代码 21

 8.9 按压方式与代码 22

 8.10 血管通路类型与代码 22

 8.11 应用药物类型与代码 23

 8.12 辅助通气类型与代码 24

 8.13 冠状动脉再灌注治疗方式与代码 24

 8.14 存活出院/存活 30 天时 CPC 代码 25

 8.15 存活出院/存活 30 天时 PCPC 代码 26

9 证实方法..... 27

参考文献 28

图 1 CA 调查基本内容数据元模型 5

表 1 OHCA 调查基本内容及分类 2

表 2 IHCA 调查基本内容及分类 3

表 3 数据类型取值列表 4

表 4 数据元分组 5

表 5 CA 调查数据元目录 7

表 6 OHCA 地点类型与代码 18

表 7 IHCA 地点类型与代码 19

表 8 OHCA 病因类型与代码 19

表 9 IHCA 病因类型与代码 20

表 10 OHCA 目击者身份类型与代码 20

表 11 首次监测的心律类型与代码 21

表 12 旁观者心肺复苏方式与代码 21

表 13 OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型与代码 22

表 14 按压方式与代码 22

表 15 血管通路类型与代码 23

表 16 应用药物类型与代码 23

表 17 辅助通气类型与代码 24

表 18 冠状动脉再灌注治疗方式与代码 25

表 19 存活出院/存活 30 天时 CPC 代码 25

表 20 存活出院/存活 30 天时 PCPC 代码 26



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国标准化研究院提出并归口。

本文件起草单位：山东大学齐鲁医院、中国标准化研究院、中日友好医院（中日友好临床医学研究所）、重庆市急救医疗中心（重庆市第四人民医院、重庆市急救医学研究所）、徐州医科大学附属医院、新疆医科大学第一附属医院、济南市急救中心、合肥急救中心、南昌大学第一附属医院、河南省人民医院、郑州市紧急医疗救援中心、哈尔滨市急救中心、兰州大学第二医院、北京急救中心（北京紧急医疗救援中心、北京市急救医学研究所）、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）、湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）、西安急救中心、深圳市急救中心、宁夏回族自治区人民医院、海口市 120 急救中心（海口市紧急医疗救援中心）、广西医科大学第二附属医院（广西医科大学第二临床医学院）、天津医科大学总医院、浙江大学医学院附属第二医院（浙江省第二医院）、南宁急救医疗中心、山东健康医疗大数据管理中心、贵州医科大学附属医院、广西医科大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第一医院（哈尔滨医科大学第一临床医学院、黑龙江省血液肿瘤研究所、黑龙江省干细胞库、黑龙江省肝脾外科中心）、哈尔滨医科大学附属第二医院（哈尔滨医科大学第二临床医学院）、海口市第三人民医院（海口市第三人民医院医疗集团总院）、福建理工大学、汶上县人民医院。

本文件主要起草人：陈玉国、徐峰、任冠华、张国强、闫圣涛、马渝、燕宪亮、彭鹏、刘家良、徐晓旻、王琢、黄亮、秦历杰、谢永富、姜国林、李培武、张进军、魏捷、韩小彤、赵勤鹏、周强、张玲、付杰、张剑锋、柴艳芬、周光居、廖凯、迟蔚蔚、伍国锋、李超乾、梁贤凯、邓颖、欧阳洁森、王志民、郭宗林、王纯奕、郑佳琪、张建波。

健康信息学

心脏骤停调查基本内容与数据规范

1 范围

本文件确立了心脏骤停调查的基本内容与分类,建立了心脏骤停调查数据元模型,给出了心脏骤停调查数据元目录,描述了心脏骤停调查数据的证实方法。

本文件适用于急救中心(站)、医院开展心脏骤停调查,以及科研院所、高等院校、医疗机构等对调查数据的使用、管理与共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
- GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 7408(所有部分) 日期和时间 信息交换表示法
- GB 11643 公民身份号码
- GB/T 14396 疾病分类与代码
- GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范
- GB/T 19488.2 电子政务数据元 第2部分:公共数据元目录

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

心脏骤停 cardiac arrest; CA

心脏射血功能突然停止造成全身血液循环中断、呼吸停止和意识丧失的状态。

3.2

院前医疗急救 emergency medical service; EMS

在患者送达医疗机构救治前,急救中心(站)和承担院前医疗急救任务的网络医院按照统一指挥调度,在医疗机构外开展的以现场抢救和转运途中紧急救治以及监护为主的医疗活动。

3.3

院外心脏骤停 out-of-hospital cardiac arrest; OHCA

发生于医院外且由院前医疗急救机构救治的心脏骤停。

3.4

院内心脏骤停 in-hospital cardiac arrest; IHCA

发生于医院内且进行了心肺复苏的心脏骤停事件。

3.5

心肺复苏 cardiopulmonary resuscitation

提高心脏骤停后生存机会的抢救措施。

注：抢救措施主要包括基础生命支持和高级生命支持。

3.6

自主循环恢复 return of spontaneous circulation

在没有持续胸外按压的情况下恢复血液循环的状态。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AED:自动体外除颤器(Automated External Defibrillator)

CA:心脏骤停(Cardiac Arrest)

CPC:脑功能分类(Cerebral Performance Category)

EMS:院前医疗急救(Emergency Medical Service)

IHCA:院内心脏骤停(In-hospital Cardiac Arrest)

OHCA:院外心脏骤停(Out-of-hospital Cardiac Arrest)

PCPC:儿科脑功能分类(Pediatric Cerebral Performance Category)

5 CA 调查基本内容及分类

5.1 CA 调查基本内容

CA 调查基本内容包括五类信息,分别为患者信息、CA 事件信息、救治过程信息、救治效果信息和医疗机构信息。具体说明如下:

- a) 患者信息是指接受调查的患者的个人基本信息和疾病史信息,包括基本信息和 CA 前疾病信息;
- b) CA 事件信息是指 CA 事件发生时相关情况的信息;
- c) 救治过程信息是指 CA 事件发生后救治过程的相关信息,包括启动应急响应系统信息、基础生命支持信息和高级生命支持信息;
- d) 救治效果信息是指接受调查患者的结局相关信息,包括自主循环恢复信息和存活信息;
- e) 医疗机构信息是指开展 CA 调查医疗机构的相关统计指标信息,包括 EMS 服务人口数、医院年住院人次。

5.2 CA 调查分类

根据人群基础、发生地点及救治场景等方面的差异,CA 调查分为 OHCA 调查和 IHCA 调查。OHCA 调查基本内容及分类见表 1。

表 1 OHCA 调查基本内容及分类

一级目录	二级目录	基本内容
患者信息	基本信息	姓名、性别、出生日期
	CA 前疾病信息	CA 前疾病

表 1 OHCA 调查基本内容及分类（续）

一级目录	二级目录	基本内容
CA 事件信息	CA 事件发生信息	时间、地点、病因分类、目击情况、首次监测心律
救治过程信息	启动应急反应系统信息	呼救信息、EMS 反应信息
	基础生命支持信息	按压实施情况、除颤实施情况
	高级生命支持信息	药物应用、通气、器械支持治疗
救治效果信息	自主循环恢复信息	自主循环恢复
	存活信息	存活出院/存活 30 天、存活者神经功能预后
医疗机构信息	—	EMS 服务人口数

IHCA 调查基本内容及分类见表 2。

表 2 IHCA 调查基本内容及分类

一级目录	二级目录	基本内容
患者信息	基本信息	姓名、性别、出生日期
	CA 前疾病信息	CA 前疾病
CA 事件信息	CA 事件发生信息	时间、地点、病因分类、目击情况、监护情况、首次监测心律
救治过程信息	启动应急反应系统信息	激活快速反应小组
	基础生命支持信息	按压实施情况、除颤实施情况
	高级生命支持信息	药物应用、通气、器械支持治疗
救治效果信息	自主循环恢复信息	自主循环恢复
	存活信息	存活出院/存活 30 天、存活者神经功能预后
医疗机构信息	—	医院年住院人次

6 CA 调查数据元说明

6.1 数据元描述



CA 调查基本内容的数据元通过以下属性进行描述。

- a) 内部标识符(必备):数据元在本文件内的唯一标识。
- b) 中文名称(必备):赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。
- c) 英文名称(必备):赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。
- d) 说明(必备):表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。
- e) 数据类型(必备):用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。本文件的数据类型应符合 GB/T 19488.1—2004 的规定。本文件包括但不限于表 3 所列的数据类型。

表 3 数据类型取值列表

数据类型	说明
字符型(string)	通过字符形式表达的值的类型(字符集默认为 GB/T 2312)
数字型(number)	通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型
日期型(date)	通过 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408(所有部分)
日期时间型(datetime)	通过 YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408(所有部分)
布尔型(boolean)	两个且只有两个表明条件的值,如 Yes/No

f) 数据格式(必备):从业务角度规定数据元值的格式,包括所允许的最大和/或最小字符长度、数据元值的表示格式等。

数据格式中使用的字符含义如下。

- a = 字母字符;
- n = 数字字符;
- an = 字母数字字符;
- ..p,q(p,q 均为自然数) = 最长 p 位的十进制小数格式(包括小数点和小数点后面的数字),小数点后 q 位;
- .. = 从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度;
- YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可视实际情况组合使用。

- 示例 1: a2 表示定长为 2 位的字母字符。
- 示例 2: a..12 表示最长为 12 位的不定长字母字符。
- 示例 3: an3 表示定长为 3 位的字母数字字符。
- 示例 4: an..18 表示最长为 18 位的不定长字母数字字符。
- 示例 5: n2 表示定长为 2 位的整数数字。
- 示例 6: n3,1 表示定长为 3 位的十进制小数格式(包括小数点和小数点后面的数字),小数点后保留 1 位数字,如: 2.1、5.2 等。
- 示例 7: n..3 表示最长为 3 位的不定长整数数字。
- 示例 8: n..5,1 表示最长为 5 位的十进制小数格式(包括小数点和小数点后面的数字),小数点后保留 1 位数字,如: 3.1、52.9 等。
- 示例 9: n3..5,1 表示最短为 3 位、最长为 5 位的十进制小数格式(包括小数点和小数点后面的数字),小数点后保留 1 位数字,如: 7.1、116.7 等。
- 示例 10: YYYYMMDD(8 位定长)表示年月日,如 2024 年 2 月 27 日,表示为 20240227。

g) 值域(必备):根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。该集合可以通过以下方式给出:

- 1) 通过名称给出,即直接给出值域的名称;

示例 11: 数据元“性别”的值域是 GB/T 2661.1 中的全部性别名称。

- 2) 通过枚举方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义;
- 3) 无要求。

h) 约束/条件(必备):说明一个数据元是否应在 CA 调查基本内容中选用,还是有时选用。该属性可以有如下的值:

- 1) 必选(M):数据元应选用;
- 2) 条件必选(C):说明数据元选用条件。当满足该条件时,该数据元成为必选数据元;

- 3) 可选(O):数据元可被选用,也可不被选用。
- i) 允许出现次数(必备):说明数据元在一个 CA 调查病例中可以出现的次数。
- j) 语境(必备):说明数据元适用于何种 CA 调查。该属性可以有如下的值:
 - 1) 通用:数据元同时适用于 OHCA 调查和 IHCA 调查;
 - 2) 院外:数据元适用于 OHCA 调查;
 - 3) 院内:数据元适用于 IHCA 调查。
- k) 备注(可选):数据元的附加注释。

6.2 数据元模型

CA 调查基本内容数据元模型如图 1 所示。

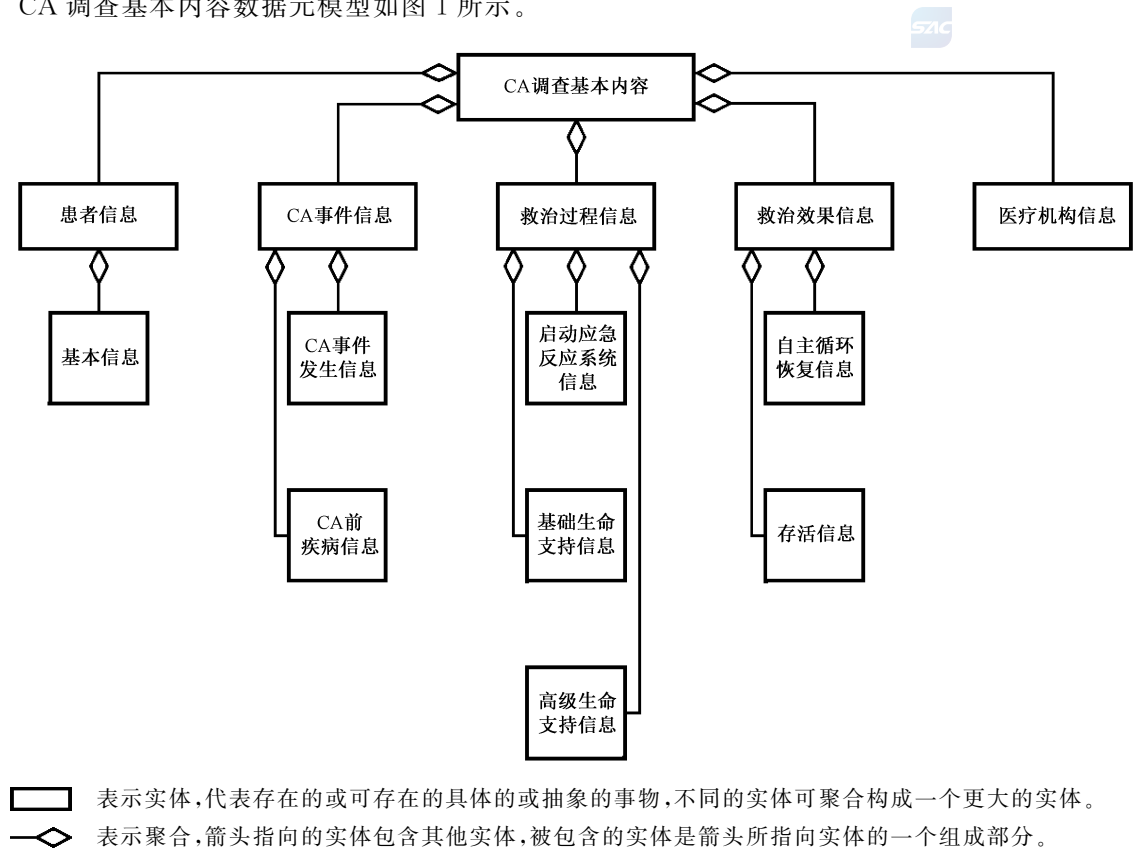


图 1 CA 调查基本内容数据元模型

6.3 数据元分组

CA 调查数据元按照数据元的自然属性和特征进行分组标记,内部标识符采用七位数字编码,第 1 位为组号,后 6 位为顺序号,数据元分组见表 4。

表 4 数据元分组

组别	起止标记	数据元分组说明
第 1 组	1 000 000~1 999 999	与患者信息有关的数据元
第 2 组	2 000 000~2 999 999	与 CA 事件信息有关的数据元
第 3 组	3 000 000~3 999 999	与救治过程信息有关的数据元

表 4 数据元分组（续）

组别	起止标记	数据元分组说明
第 4 组	4 000 000～4 999 999	与救治效果信息有关的数据元
第 5 组	5 000 000～5 999 999	与医疗机构信息有关的数据元
第 6 组	6 000 000～6 999 999	备用
第 7 组	7 000 000～7 999 999	备用
第 8 组	8 000 000～8 999 999	备用
第 9 组	9 000 000～9 999 999	其他



7 CA 调查数据元目录

CA 调查数据元目录见表 5。

表 5 CA 调查数据元目录

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
1010011	姓名	Name	在公安户籍管理部门登记注册、人事档案中记载的、正在使用的该人姓名全称	字符型	a..50	应符合 GB/T 19488.2 的规定	C	0..n	通用	患者姓名可获取时必选
1010015	个人身份标识符	Personal information identifier	唯一标识个人身份的号码，首先使用公民身份号码；无法获取公民身份号码者时，采用 18 位临时数字编码，其编码规则为：中华人民共和国行政区划代码（6 位）+ 人的性别代码（1 位）+ CA 事件日历日期（YYYYMMDD，8 位）+ 顺序号（3 位）	字符型	an..18	公民身份号码应符合 GB 11643 的规定；行政区划代码应符合 GB/T 2260 的规定；人的性别代码应符合 GB/T 2261.1 的规定；CA 事件日历日期表示应符合 GB/T 7408（所有部分）的规定	M	1	通用	
1010021	性别	Gender	患者的性别	字符型	a..12	应符合 GB/T 2261.1 的规定	M	1	通用	
1010022	性别代码	Coding for gender	患者的性别代码	数字型	n1	应符合 GB/T 2261.1 的规定	M	1	通用	
1010030	出生日期	Date of birth	出生证签署的，并在户籍部门正式登记注册、人事档案中记载的日期	日期型	YYYYMMDD	—	C	0..1	通用	患者出生日期可获取时必选
1020011	CA 前疾病名称	Preexisting conditions	患者发生 CA 前已存在的疾病名称	字符型	an..50	应符合 GB/T 14396 的规定	C	0..n	通用	患者 CA 前存在疾病时必选

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
2010012	CA 前疾病代码	Coding for preexisting conditions	患者发生 CA 前已存在的疾病代码	字符型	an4	应符合 GB/T 14396 中 4 位代码的规定	C	0..n	通用	患者 CA 前存在疾病时必选
2010010	CA 时间	Date and time of event	有目击者时为最早识别出需施行胸外心脏按压或可除颤心律的公元纪年日期和时间;无目击者时为预估的 CA 发生时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	M	1	通用	
2010021	OHCA 地点类型	Location of OHCA	OHCA 发生的具体地点或发现患者的具体地点	字符型	a..20	见表 6	M	1	院外	
2010022	OHCA 地点类型代码	Coding for location of OHCA	OHCA 发生的具体地点或发现患者的具体地点代码	数字型	n2	见表 6	M	1	院外	
2010025	IHCA 地点类型	Location of IHCA	IHCA 发生的具体地点	字符型	a..20	见表 7	M	1	院内	
2010026	IHCA 地点类型代码	Coding for location of IHCA	IHCA 发生的具体地点代码	数字型	n1	见表 7	M	1	院内	
2010031	OHCA 病因类型	Illness category of OHCA	患者发生 OHCA 的病因	字符型	a..20	见表 8	M	1	院外	
2010032	OHCA 病因类型代码	Coding for illness category of OHCA	患者发生 OHCA 的病因代码	数字型	n1	见表 8	M	1	院外	
2010035	IHCA 病因类型	Illness category of IHCA	患者发生 IHCA 的病因	字符型	a..20	见表 9	M	1	院内	

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
2010036	IHCA 病因类型代码	Coding for illness category of IHCA	患者发生 IHCA 的病因代码	数字型	n1	见表 9	M	1	院内	
2010040	目击 CA 事件	Event witnessed	他人是否看到患者发生 CA 或是否听到异常声音而迅速到患者身边查看情况	布尔型	—	Y——是； N——否	M	1	通用	
2010041	OHCA 目击者身份类型	Witness status of OHCA	目击 OHCA 发生人员的身份	字符型	a..20	见表 10	C	0..1	院外	患者 OHCA 被目击时必选
2010042	OHCA 目击者身份类型代码	Coding for witness status of OHCA	目击 OHCA 发生人员的身份代码	数字型	n1	见表 10	C	0..1	院外	患者 OHCA 被目击时必选
2010050	IHCA 实施监护	Monitored IHCA	发现需进行心脏按压和/或除颤时是否已在使用监护	布尔型	—	Y——是； N——否	M	1	院内	
2010051	首次监测的心律类型	First monitored rhythm	CA 发生后通过监护仪、除颤器或 AED 最早监测到的无脉心律类型	字符型	a..20	见表 11	M	1	通用	
2010052	首次监测的心律类型代码	Coding for first monitored rhythm	CA 发生后通过监护仪、除颤器或 AED 最早监测到的无脉心律类型代码	数字型	n1	见表 11	M	1	通用	
3010010	院前急救电话振铃开始日期时间	Date and time call received at dispatch center	院前急救求助电话铃声振动(响起)的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	M	1	院外	

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
3010021	调度员识别 OHCA	Dispatcher identified the presence of OHCA	急救中心(站)调度员在 EMS 人员到达前是否识别出患者发生了 OHCA	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院外	
3010022	调度员指导心肺复苏	Dispatcher provided cardiopulmonary resuscitation instructions	急救中心(站)调度员是否通过电话向呼叫者提供施行心肺复苏的指导	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院外	
3010023	调度时间	Date and time ambulance dispatched	发出调度指令的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	M	1	院外	
3010024	救护车到达现场时间	Date and time ambulance arrived at scene	救护车到达现场的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	M	1	院外	
3010025	救护车离开现场时间	Date and time ambulance left scene	救护车离开现场的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	M	1	院外	
3010026	救护车到达医院时间	Date and time ambulance arrived at the emergency department	救护车将患者送达医院的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	C	0..1	院外	患者被送达医院时必选
3010050	激活院内快速反应小组	Rapid response team activated	IHCA 后是否呼叫院内快速反应小组协助救治	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院内	
3020010	旁观者实施心肺复苏	Bystander cardiopulmonary resuscitation	EMS 人员到达前旁观者是否对 OHCA 患者施行了胸外按压和/或通气	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院外	
3020011	旁观者心肺复苏方式	Type of bystander cardiopulmonary resuscitation provided	EMS 人员到达前旁观者对 OHCA 患者施行心肺复苏的方式	字符型	a..10	见表 12	C	0..1	院外	患者接受旁观者心肺复苏时必选

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
3020012	旁观者心肺复苏方式代码	Coding for type of bystander cardiopulmonary resuscitation provided	EMS 人员到达前旁观者对 OHCA 患者施行心肺复苏方式的代码	数字型	n1	见表 12	C	0..1	院外	患者接受旁观者心肺复苏时必选
3020015	OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型	Personnel initiated cardiopulmonary resuscitation of OHCA	患者发生 OHCA 后第一个实施心肺复苏的人员类型	字符型	a..20	见表 13	C	0..1	院外	患者接受旁观者心肺复苏时必选
3020016	OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型代码	Coding for personnel initiated cardiopulmonary resuscitation of OHCA	患者发生 OHCA 后,第一个实施心肺复苏的人员类型代码	数字型	n1	见表 13	C	0..1	院外	患者接受旁观者心肺复苏时必选
3020020	EMS 人员实施心肺复苏	Cardiopulmonary resuscitation attempted by EMS personnel	EMS 人员是否通过心脏按压、除颤等措施救治 OHCA 患者	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院外	
3020021	按压开始时间	Date and time compression started	首次 CA 事件发生后心脏按压开始的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	C	0..1	通用	患者接受心脏按压时必选
3020023	按压方式	Compression method (s)	实施心脏按压的方式	字符型	a..20	见表 14	C	0..5	通用	患者接受心脏按压时必选
3020024	按压方式代码	Coding for compression method(s)	实施心脏按压方式的代码	数字型	n1	见表 14	C	0..5	通用	患者接受心脏按压时必选

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
3020025	应用自动心肺复苏反馈装置	Automated cardiopulmonary resuscitation feedback device used	在人工心肺复苏过程中是否使用可测量按压频率与按压深度并进行反馈的装置	布尔型	—	Y——是; N——否	O	0..1	通用	
3020030	旁观者应用 AED	Bystander AED use	EMS 人员到达前旁观者是否使用了 AED	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院外	
3020031	旁观者应用 AED 除颤	AED used, shock delivered	EMS 人员到达前旁观者是否使用 AED 进行了除颤	布尔型	—	Y——是; N——否	C	0..1	院外	旁观者应用 AED 时必选
3020033	OHCA 首次应用 AED 的人员类型	Personnel first applied the AED of OHCA	患者发生 OHCA 后首先使用 AED 的人员类型	字符型	a..20	见表 13	C	0..1	院外	应用 AED 时必选
3020034	OHCA 首次应用 AED 的人员代码	Coding for personnel first applied the AED of OHCA	患者发生 OHCA 后首先使用 AED 的人员类型代码	数字型	n1	见表 13	C	0..1	院外	应用 AED 时必选
3020035	OHCA 首次除颤的人员类型	Personnel first applied defibrillation of OHCA	在患者发生 OHCA 后, 首先进行除颤的人员类型	字符型	a..20	见表 13	C	0..1	院外	患者接受除颤时必选
3020036	OHCA 首次除颤的人员类型代码	Coding for personnel first applied defibrillation of OHCA	患者发生 OHCA 后首先进行除颤的人员类型代码	数字型	n1	见表 13	C	0..1	院外	患者接受除颤时必选
3020037	首次除颤时间	Date and time of first defibrillatory shock	在患者发生 CA 后, 首次接受除颤的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	C	0..1	通用	患者接受除颤时必选

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
30300038	除颤次数	Total number of de-fibrillation shocks delivered	心肺复苏过程中患者接受除颤的总次数	数字型	n..3	—	C	0..1	通用	患者接受除颤时必选
30300011	血管通路类型	Vascular access	心肺复苏期间使用药物的主要途径	字符型	a..10	见表 15	M	1	通用	
30300012	血管通路类型代码	Coding for vascular access	心肺复苏期间使用药物的主要途径的代码	数字型	n1	见表 15	M	1	通用	
30300016	应用药物	Drugs given	在心肺复苏过程中是否应用药物	布尔型	—	Y——是； N——否	M	1	通用	
30300017	应用药物类型	Type of drugs given	心肺复苏过程中应用的药物类别	字符型	a..20	见表 16	C	0..19	通用	应用药物时必选
30300018	应用药物类型代码	Coding for type of drugs given	心肺复苏过程中应用的药物类别代码	数字型	n2	见表 16	C	0..19	通用	应用药物时必选
30300019	肾上腺素总给药次数	Total number of epinephrine doses	心肺复苏过程中经静脉通路、骨髓通路或气管插管内给予肾上腺素的总次数	数字型	n..3	—	C	0..1	通用	经静脉通路、骨髓通路或气管插管内给予肾上腺素时必选
30300020	首次肾上腺素给药时间	Date and time epinephrine first given	心肺复苏过程中经静脉通路、骨髓通路或气管插管内给予首次肾上腺素的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	C	0..1	通用	经静脉通路、骨髓通路或气管插管内给予肾上腺素时必选

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
30300030	辅助通气	Assisted ventilation	心肺复苏过程中是否实施辅助通气	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	通用	
30300031	辅助通气类型	Type of assisted ventilation	心肺复苏过程中使用的通气措施	字符型	a..20	见表 17	C	0..7	通用	实施辅助通气时必须
30300032	辅助通气类型代码	Coding for type of assisted ventilation	心肺复苏过程中使用的通气措施的代码	数字型	n1	见表 17	C	0..7	通用	实施辅助通气时必须
30300033	成功建立高级气道时间	Date and time advanced airway established	心肺复苏期间成功建立喉罩、气管插管、气管切开等高级气道的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD hhmm	—	C	0..1	通用	建立高级气道时必须
30300050	体外心肺复苏	Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation	是否实施体外心肺复苏	布尔型	—	Y——是; N——否	O	0..1	通用	体外心肺复苏是 CA 后在可逆病因为能够去除的前提下,对已使用传统心肺复苏不能恢复自主心律或反复 CA 而不能维持自主心律的患者,快速实施静动脉体外膜肺氧合提供暂时的循环及氧支持的技术

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
3030051	目标温度管理	Targeted temperature management	是否实施目标温度管理	布尔型	—	Y——是； N——否	O	0..1	通用	目标温度管理是应用物理方法把体温快速降到既定目标水平，并维持在恒定温度一段时间后缓慢恢复至基础体温，并且避免体温反弹的治疗
3030052	冠状动脉造影	Coronary angiography	CA 后是否对患者实施冠状动脉造影	布尔型	—	Y——是； N——否	O	0..1	通用	
3030053	冠状动脉再灌注治疗方式	Type of coronary reperfusion	CA 后对患者实施冠状动脉再灌注治疗的具体类型	字符型	a..30	见表 18	O	0..1	通用	
3030054	冠状动脉再灌注治疗方式代码	Coding for type of coronary reperfusion	CA 后对患者实施冠状动脉再灌注治疗的具体类型代码	数字型	nl	见表 18	O	0..1	通用	
4010011	OHCA 现场自主循环恢复	Return of spontaneous circulation at scene of OHCA	OHCA 患者经救治是否在现场自主循环恢复	布尔型	—	Y——是； N——否	M	1	院外	

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
4010012	OHCA 现场首次自主循环恢复时间	Date and time of first return of spontaneous circulation at scene of OHCA	OHCA 患者现场首次自主循环恢复的公元纪年日期和时间的完整描述	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	C	0..1	院外	患者自主循环恢复时 必选
4010013	OHCA 持续自主循环恢复	Sustained return of spontaneous circulation or present at end of EMS care of OHCA	OHCA 患者经救治后是否自主循环恢复,并持续至少 20 min 或持续至到达急诊科	布尔型	—	Y——是; N——否	C	0..1	院外	患者自主循环恢复时 必选
4010014	OHCA 急诊自主循环恢复	Return of spontaneous circulation at the emergency department of OHCA	OHCA 患者到达医院时自主循环未恢复,于急诊科继续接受救治后是否自主循环恢复	布尔型	—	Y——是; N——否	C	0..1	院外	患者被送往医院时必选
4010015	IHCA 自主循环恢复	Return of spontaneous circulation of IHCA	IHCA 患者经救治是否自主循环恢复	布尔型	—	Y——是; N——否	M	1	院内	
4010016	IHCA 首次自主循环恢复时间	Date and time of first return of spontaneous circulation of IHCA	IHCA 患者首次自主循环恢复的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	C	0..1	院内	患者自主循环恢复时 必选
4010017	IHCA 持续自主循环恢复	Sustained return of spontaneous circulation of IHCA	IHCA 患者是否连续 20 min 不需要心脏按压且循环征象持续存在	布尔型	—	Y——是; N——否	C	0..1	院内	患者自主循环恢复时 必选
4010018	IHCA 首次持续自主循环恢复时间	Date and time of sustained return of spontaneous circulation began of IHCA	IHCA 患者首次持续自主循环恢复的起始公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	C	0..1	院内	患者持续自主循环恢复时必选



表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
4020011	存活出院/存活 30 天	Survival to discharge or 30 d survival	患者是否存活出院或存活至 CA 后第 30 天	布尔型	—	Y——是； N——否	C	0..1	通用	患者持续自主循环恢复时必须选
4020012	死亡日期时间	Date and time of death	患者死亡当日的公元纪年日期和时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmm	—	C	0..1	通用	患者未存活出院/存活 30 天时必须选
4020013	出院日期	Date of discharge	患者实际办理出院手续或离院手续当日的公元纪年日期	日期型	YYYYMMDD	—	C	0..1	通用	患者存活出院/存活 30 天时必选
4020021	存活出院/存活 30 天 CPC	CPC at hospital discharge or 30 d	成人 CA 患者出院/CA 后第 30 天时的 CPC	字符型	a..20	见表 19	—	—	—	成人患者存活出院/存活 30 天时必选
4020022	存活出院/存活 30 天 CPC 代码	Coding for CPC at hospital discharge or 30 d	成人 CA 患者出院/CA 后第 30 天时的 CPC 代码	数字型	n1	见表 19	C	0..1	通用	
4020023	存活出院/存活 30 天 PCPC	PCPC at hospital discharge or 30 d	儿童 (<18 岁) CA 患者出院/CA 后第 30 天时的 PCPC	字符型	a..20	见表 20	C	0..1	通用	儿童 (<18 岁) 患者存活出院/存活 30 天时必选
4020024	存活出院/存活 30 天 PCPC 代码	Coding for PCPC at hospital discharge or 30 d	儿童 (<18 岁) CA 患者出院/CA 后第 30 天时的 PCPC 代码	数字型	n1	见表 20	C	0..1	通用	

表 5 CA 调查数据元目录 (续)

内部标识符	中文名称	英文名称	说明	数据类型	数据格式	值域	约束条件	允许出现次数	语境	备注
5010010	EMS 服务人员 口数	Population served by EMS	EMS 机构服务区域内人口数	数字型	n..10	—	M	1..n	院外	
5010050	医院年住院 人次	Number of hospital admissions per calendar year	年度某医院办理住院手续患者的人次	数字型	n..10	—	M	1..n	院内	

8 CA 调查数据元值域代码

8.1 OHCA 地点类型与代码

OHCA 地点类型与代码见表 6。

表 6 OHCA 地点类型与代码

OHCA 地点类型代码	OHCA 地点类型
01	道路/主干道
02	公共/商业建筑
03	工业场所
04	交通站点
05	教育机构
06	家中/住所
07	娱乐场所
08	养老机构
09	诊所
99	其他

8.2 IHCA 地点类型与代码

IHCA 地点类型与代码见表 7。

表 7 IHCA 地点类型与代码

IHCA 地点类型代码	IHCA 地点类型
1	病房
2	导管室
3	急诊科
4	门诊
5	手术室
6	院内公共区域
7	重症监护室
9	其他

8.3 OHCA 病因类型与代码

OHCA 病因类型与代码见表 8。

表 8 OHCA 病因类型与代码

OHCA 病因类型代码	OHCA 病因类型
1	心源性疾病
2	非心源性疾病
3	创伤
4	药物过量/中毒
5	溺水
6	电击
7	窒息
9	其他

8.4 IHCA 病因类型与代码

IHCA 病因类型与代码见表 9。

表 9 IHCA 病因类型与代码

IHCA 病因类型代码	IHCA 病因类型
1	心源性
2	非心源性

8.5 OHCA 目击者身份类型与代码

OHCA 目击者身份类型与代码见表 10。

表 10 OHCA 目击者身份类型与代码

OHCA 目击者身份类型代码	OHCA 目击者身份类型	说明
1	旁观者-医护人员	旁观者-医护人员是有执业证书的医生或护士,且不是被 EMS 派遣来救治该患者的人员
2	旁观者-家庭成员	旁观者-家庭成员是患者的家人或亲属
3	旁观者-路人	旁观者-路人是非家庭成员和非医护人员的其他旁观者
4	EMS 人员	EMS 人员是由 EMS 调度中心派遣来救治该患者的人员

8.6 首次监测的心律类型与代码

首次监测的心律类型与代码见表 11。

表 11 首次监测的心律类型与代码

首次监测的心律类型代码	首次监测的心律类型
1	心室颤动
2	无脉性室性心动过速
3	无脉性心电活动
4	心脏停搏
5	AED 识别可电击心律
6	AED 识别非可电击心律
9	未知

8.7 旁观者心肺复苏方式与代码

旁观者心肺复苏方式与代码见表 12。

表 12 旁观者心肺复苏方式与代码

旁观者心肺复苏方式代码	旁观者心肺复苏方式
1	按压和通气
2	按压
3	通气

8.8 OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型与代码

OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型与代码见表 13。

表 13 OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型与代码

OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型代码	OHCA 最初实施心肺复苏的人员类型	说明
1	旁观者-医护人员	旁观者-医护人员是有执业证书的医生或护士,且不是被 EMS 派遣来救治该患者的人员
2	旁观者-家庭成员	旁观者-家庭成员是患者的家人或亲属
3	旁观者-路人	旁观者-路人是非家庭成员和非医护人员的其他旁观者
4	EMS 人员	EMS 人员是由 EMS 调度中心派遣来救治该患者的人员

8.9 按压方式与代码

按压方式与代码见表 14。

表 14 按压方式与代码

按压方式代码	按压方式
1	人工胸外心脏按压
2	机械胸外按压
3	腹部提压心肺复苏
4	胸内心脏按压
9	其他

8.10 血管通路类型与代码

血管通路类型与代码见表 15。

表 15 血管通路类型与代码

血管通路类型代码	血管通路类型
1	静脉通路
2	骨髓通路
3	无通路

8.11 应用药物类型与代码

应用药物类型与代码见表 16。

表 16 应用药物类型与代码

应用药物类型代码	应用药物类型
01	肾上腺素
02	重酒石酸去甲肾上腺素
03	重酒石酸间羟胺
04	盐酸多巴胺
05	盐酸多巴酚丁胺
06	β 肾上腺素受体阻断药
07	硫酸阿托品
08	盐酸胺碘酮
09	盐酸利多卡因
10	盐酸异丙肾上腺素
11	碳酸氢钠
12	钙剂
13	镁剂

表 16 应用药物类型与代码（续）

应用药物类型代码	应用药物类型
14	肾上腺皮质激素药
15	拮抗剂
16	尼可刹米
17	盐酸洛贝林
18	右旋糖酐
99	其他

8.12 辅助通气类型与代码

辅助通气类型与代码见表 17。

表 17 辅助通气类型与代码

辅助通气类型代码	辅助通气类型
1	简易呼吸器
2	喉罩
3	紧急气管插管
4	已有气管插管
5	紧急气管切开
6	已有气管切开
9	其他

8.13 冠状动脉再灌注治疗方式与代码

冠状动脉再灌注治疗方式与代码见表 18。

表 18 冠状动脉再灌注治疗方式与代码

冠状动脉再灌注治疗方式代码	冠状动脉再灌注治疗方式
1	溶栓治疗
2	经皮冠状动脉介入治疗
3	溶栓治疗和经皮冠状动脉介入治疗

8.14 存活出院/存活 30 天时 CPC 代码

存活出院/存活 30 天时 CPC 代码见表 19。

表 19 存活出院/存活 30 天时 CPC 代码

存活出院/存活 30 天时 CPC 代码	存活出院/存活 30 天时 CPC	说明
1	良好	有意识且灵敏,能够正常生活和工作。可有轻微心理或者神经功能障碍(轻度的语言障碍,轻瘫或者轻微颅神经功能异常)
2	中度障碍	有意识,在有保护的环境下可进行短时间的工作或日常生活(如穿衣、乘坐公共交通工具、做饭等)可以自理。可伴随偏瘫、癫痫、共济失调、构音障碍、语言障碍,或长期记忆及精神状态的变化
3	重度障碍	有意识,由于大脑功能受损,日常生活无法自理,且认知能力有限。包含多种脑功能异常情况,如可活动但伴随严重记忆障碍或瘫痪仅可用眼睛交流(如闭锁综合征)等
4	昏迷/植物状态	未达到脑死亡标准的任何程度的昏迷,无意识,即使外表清醒,却没有与环境互动;大脑无反应,去大脑皮层功能的表现(无法被语言刺激唤醒);可有一些反射性反应,如自发睁眼,睡眠-觉醒周期等
5	脑死亡/死亡	通过传统判断标准证明已脑死亡或者死亡

8.15 存活出院/存活 30 天时 PCPC 代码

存活出院/存活 30 天时 PCPC 代码见表 20。

表 20 存活出院/存活 30 天时 PCPC 代码

存活出院/存活 30 天时 PCPC 代码	存活出院/存活 30 天时 PCPC	说明
1	正常	发育正常
2	轻度障碍	日常生活不受影响。学龄前儿童轻度发育迟缓；学龄期儿童可在普通学校就读，但无法就读适龄年级
3	中度障碍	有较严重的神经系统症状，日常生活受限。学龄前儿童发育明显迟缓，学龄期儿童存在明显学习障碍，需要就读特殊教育学校
4	重度障碍	日常生活无法自理，无法上学
5	昏迷/植物状态	神志不清，无意识，昏迷，植物状态
6	脑死亡/死亡	通过传统判断标准证明已脑死亡或者死亡

9 证实方法

9.1 应建立完善的心脏骤停(CA)调查记录系统,可自行或委托第三方对 CA 调查全过程进行详细的文档记录。记录内容应包括但不限于:

- a) 调查时间、地点和参与人员信息;
- b) 调查方法和使用的工具;
- c) 患者信息;
- d) CA 事件信息;
- e) 救治过程信息;
- f) 救治效果信息;
- g) 医疗机构信息。

9.2 应对记录的数据和信息进行及时的数字化处理,并定期对存档的数据进行一致性测试,包括但不限于:

- a) 数据完整性测试;
- b) 数据准确性测试;
- c) 数据安全性测试;
- d) 数据备份和恢复测试。

9.3 依据一致性测试结果,对照本文件要求,对数据进行修正、完善和规范,提高数据的准确性、完整性和一致性。

参 考 文 献

- [1] GB 9706.8—2009 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器安全专用要求
- [2] GB/T 14946.1 全国组织、干部、人事管理信息 第1部分:数据元
- [3] GB/T 40423—2021 健康信息学 健康体检基本内容与格式规范
- [4] WS/T 363.3—2023 卫生健康信息数据元目录 第3部分:人口学及社会经济学特征
- [5] WS/T 363.5—2023 卫生健康信息数据元目录 第5部分:健康危险因素
- [6] WS/T 364.4—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第4部分:健康史
- [7] WS/T 451—2014 院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范
- [8] WS 542—2017 院前医疗急救基本数据集
- [9] WS/T 815—2023 严重创伤院前与院内信息链接标准
- [10] 院前医疗急救管理办法(中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第3号 2013年11月29日)
- [11] 关于印发《医院管理评价指南(2008版)》的通知(卫医发〔2008〕27号)
- [12] 葛均波,徐永健,王辰.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2018:316-322.
- [13] 林果为,王吉耀,葛均波.实用内科学[M].北京:人民卫生出版社,2017:781-793.
- [14] 徐莉,潘胜东,夏萍,汪会琴,黄曼,马岳峰.大型公立综合医院实施快速反应小组的效果评价[J].中华急诊医学杂志.2021.30(11):1390-1393.
- [15] 心脏骤停后目标温度管理共识专家组.心脏骤停后目标温度管理专家共识[J].中华急诊医学杂志.2016.25(8):1000-1006.
- [16] Nolan JP, Berg RA, Andersen LW, et al. Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation Outcome Reports: Update of the Utstein Resuscitation Registry Template for In-Hospital Cardiac Arrest; A Consensus Report From a Task Force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia). Circulation. 2019. 140 (18): e746-e757.
- [17] Perman SM, Elmer J, Maciel CB, et al. 2023 American Heart Association Focused Update on Adult Advanced Cardiovascular Life Support: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2024.149(5):e254-e273.
- [18] 2023 Data Dictionary Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (CARES).[https://mycares.net/sitepages/uploads/2023/Data%20Dictionary%20\(2023\).pdf](https://mycares.net/sitepages/uploads/2023/Data%20Dictionary%20(2023).pdf).
- [19] Paros Taxonomy Version 2.0 20 April 2011.https://www.scri.edu.sg/files/PAROS/SD_Data_Related_Documents/3_PAROS_DataDictionary_taxonomy_10.pdf.
- [20] Jennett B, Bond M. Assessment of outcome after severe brain damage. Lancet. 1975. 1 (7905):480-4.
- [21] Fiser DH. Assessing the outcome of pediatric intensive care. J Pediatr. 1992. 121(1):68-74.
- [22] Perkins GD, Jacobs IG, Nadkarni VM, et al. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update of the Utstein Resuscitation Registry Templates for Out-of-Hospital Cardiac Arrest; a statement for healthcare professionals from a task force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Council on

Resuscitation, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Council of Southern Africa, Resuscitation Council of Asia); and the American Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee and the Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation. *Circulation*. 2015. 132(13):1286-300.

[23] Jacobs I, Nadkarni V, Bahr J, et al. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update and simplification of the Utstein templates for resuscitation registries; a statement for healthcare professionals from a task force of the International Liaison Committee on Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council, New Zealand Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, Inter American Heart Foundation, Resuscitation Councils of Southern Africa). *Circulation*. 2004. 110(21):3385-97.

[24] Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*. 2020. 142(16_suppl_2):S366-S468.

